Automatismes n°15

Première spécialité — Vecteurs et produit scalaire

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$.

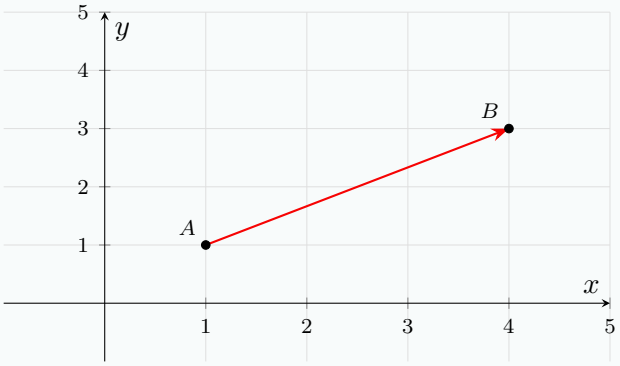
2. Calculer la norme de $\vec{u}(3\,;4)$.

3. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ pour $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;4)$.

4. Que signifie $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$?

5. Donner les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$.

6. À l'aide du repère ci-dessous, lire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



7. Calculer la distance AB pour $A(0\,;0)$ et $B(5\,;12)$.

8. Donner un vecteur normal à la droite d'équation $2x+3y-1=0$.

9. Le point $M(2\,;1)$ appartient-il à la droite $y=3x-5$?

10. Calculer $\|\vec{u}\|$ pour $\vec{u}(-1\,;2)$.

Réponses

1. $\overrightarrow{AB}(3\,;4)$

2. $\|\vec{u}\|=5$

3. $6-4=2$

4. les vecteurs sont orthogonaux

5. $(2{,}5\,;4)$

6. $\overrightarrow{AB}(3\,;2)$

7. 13

8. $\vec{n}(2\,;3)$

9. oui, car $3 \times 2 - 5 = 1$

10. $\sqrt{5}$